

Статистика для Data Science

План от простого к сложному и проверенные источники на русском и английском, с упором на Python

Уровень: курс «Статистика для Data Science» в магистратуре. Подходит и тем, кто пришёл в DS из программирования: недостающая математика собрана в этапе 0, у каждого источника указаны уровень сложности и что нужно знать заранее.

Темы: описательная статистика и EDA · теория вероятностей · ЗБЧ и ЦПТ · оценивание и доверительные интервалы · проверка гипотез · сравнение групп · регрессия · A/B-тесты · временные ряды · причинный вывод · байесовская статистика · статистика в оценке ML-моделей.

Сверено: набор тем сопоставлен с программами MIT, Stanford, Harvard, CMU, Columbia и Berkeley (раздел 4); ссылки проверены в сентябре 2026.

1 Как работать ····· 1

2 План: этапы 0–9 ····· 2

3 Важные темы для DS & AI ····· 5

4 Сравнение с университетами ····· 6

5 Термины RU ↔ EN ····· 7

6 Источники ····· 9

7 Вводное чтение и ключи ····· 13

1 Как работать

Этапы идут сверху вниз; каждый проходите по одному циклу — источники для всех шагов уже подобраны в карточках.

1 **Интуиция**
Видео на 10–20 минут — понять идею.
StatQuest, Карпов

2 **Теория**
Определения по учебнику, на русском и английском.
Лагутин, OpenIntro

3 **Код**
Повторить расчёты и симуляции в Python.
Think Stats, MatStat-AB

4 **Задачи**
5–10 задач со сверкой ответов.
MIT 18.05, OpenIntro, Лагутин

5 **Проверь себя**
Вопрос из карточки и свой глоссарий RU ↔ EN.
ключи — в конце файла

Пример — этап 4 (доверительные интервалы): 1 StatQuest «Confidence Intervals» → 2 Лагутин, OpenIntro гл. 12 → 3 MatStat-AB нед. 8, `scipy.stats.bootstrap` → 4 задачи Коршунова и Черновой → 5 «что означает 95%-й ДИ?»

Карта этапов этапы 1–9 ≈ 14–18 недель при 5–6 часах в неделю

0 Подготовка

Математика и Python — этап 0 · вводное чтение: научно-популярные книги — раздел 7 по необходимости

I Фундамент

1 Описательная статистика и EDA
1–2 нед.

2 Теория вероятностей
2–3 нед.

3 ЗБЧ, ЦПТ, выборочные распределения
1 нед.

II Статистический вывод

4 Оценивание и доверительные интервалы
2 нед.

5 Проверка гипотез
2 нед.

6 Несколько групп и таблицы
1 нед.

III Модели и применение

7 Регрессия
2 нед.

8 A/B-тесты и эксперименты
1–2 нед.

9 Временные ряды
2–3 нед.

IV Важные темы для DS & AI

A Причинный вывод
после 7–8

Б Байесовская статистика
после 4

В Статистика в оценке ML-моделей
вместе с ML

+ Углубление

строки «Глубже» в этапах · All of Statistics · Casella & Berger · ESL университетский уровень строгости

Основной комплект ★ этого достаточно, чтобы пройти весь план; остальное — по необходимости

ИНТУИЦИЯ

★ Карпов «Основы статистики», ч. 1
●○○○ вводный RU
бесплатно

★ StatQuest
●○○○ вводный EN
бесплатно

ТЕОРИЯ

★ Лагутин «Наглядная математическая статистика»
●○○○ средний RU
задачи

★ OpenIntro «Introduction to Modern Statistics»
●○○○ базовый EN
бесплатно

КОД

★ Think Stats, 3-е изд.
●○○○ базовый EN Py
бесплатно

★ MatStat-AB (Ульянкин)
●○○○ средний RU Py
бесплатно

ЗАДАЧИ

★ MIT 18.05
●○○○ средний EN
решения бесплатно

+ задачи Лагутина и упражнения OpenIntro

Статистика для Data Science · дорожная карта · версия 8 · составитель — Claude (Anthropic) · CC BY 4.0 · xcosh.github.io/statistics-for-data-science

1 / 13

Уровни сложности источников

учитывают математику, глубину и то, что нужно знать заранее

●○○○ **вводный**

без высшей математики: интуиция, картинки, примеры.

●●○○ **базовый**

школьная алгебра и немного кода; формулы без доказательств.

●●●○ **средний**

нужны производные, интегралы и основы теорвера; выводы формул.

●●●● **продвинутый**

строгие доказательства; уверенные матанализ, линейная алгебра и теорвер.

Правила

- Параллельно с университетским курсом план работает как карта: найдите тему лекции среди этапов и берите материалы из карточки.
- Определения — только из учебников, не из блогов и научпопа. Если формулировки расходятся, сверьте русский и английский учебник (подсказки — в разделе 5).
- Уровень источника — под свою подготовку. Если математики не хватает, начните с этапа 0 и источников базового уровня; строки «Глубже» при первом проходе можно пропустить.
- Не нужно проходить всё: на каждый шаг цикла достаточно одного источника; ○ — запасные варианты.
- После каждого блока — мини-проект в Jupyter на реальных данных: I — разведочный анализ датасета; II — сравнение групп (размер эффекта, ДИ, p-value); III — регрессия или прогноз с честной валидацией.

Метки: **RU** **EN** язык · **Py** **R** код · **задачи** упражнения · **решения** с ответами · **бесплатно** **платно*** · ★ основной комплект · ○ дополнительно

2 План по этапам

В карточке — темы этапа и шаги цикла; строка «Глубже» — университетский уровень строгости, при первом проходе её можно пропустить. Главы указаны для изданий из раздела 6; названия источников и номера глав — кликабельные ссылки.

0 Подготовка — по необходимости: если математика подзабылась или вы пришли из программирования

0 Математика и Python для статистики

по необходимости

темы производные (в том числе логарифма и частные), интегралы как площадь под кривой, суммы и знак Σ ; векторы, матрицы и их умножение; Python для данных: NumPy, pandas, графики.

интуиция 3Blue1Brown: [Essence of calculus](#), [Essence of linear algebra](#) (видео)

теория [Хендбук Яндекса](#), гл. 3 (матанализ) и [гл. 4](#) (линейная алгебра)

код [McKinney «Python for Data Analysis»](#), 3-е изд. — бесплатно онлайн

чтение научно-популярные книги для первого знакомства — раздел 7

✓ **Проверь себя:** найдите p , при котором $L(p) = p^3(1-p)^7$ максимальна (через производную $\ln L$), и умножьте матрицу 2×3 на вектор из трёх чисел.

I Фундамент — язык описания данных и вероятности

1 Описательная статистика и EDA

≈ 1–2 нед.

темы типы данных и шкалы; среднее, медиана, мода, квантили; дисперсия, стандартное отклонение, размах и IQR, выбросы; гистограмма и boxplot; ковариация, корреляция Пирсона и Спирмена; корреляция $\neq$ причинность.

интуиция [Карпов, ч. 1](#) (описательные статистики, корреляция) · StatQuest: [Histograms](#), [Boxplots](#), [Why Dividing by N Underestimates the Variance](#), [Covariance](#), [Pearson's Correlation](#)

теория [Think Stats](#), гл. 1, 2, 7 · [OpenIntro](#), гл. 4–5 · [Брюс](#), гл. 1 — как те же понятия называют в DS

код [MatStat-AB](#), нед. 2, 4 · pandas: `describe()`, `corr(method="spearman")`

задачи [OpenIntro](#), гл. 4–5 (ответы к нечётным) · упражнения Think Stats

✓ **Проверь себя:** может ли корреляция Пирсона быть ≈ 0 при сильной зависимости? Приведите пример.

2 Теория вероятностей

≈ 2–3 нед.

ТЕМЫ вероятность, условная вероятность, формула Байеса, независимость; случайные величины, функция распределения, плотность; матожидание, дисперсия и ковариация случайных величин и их свойства; распределения: Бернулли, биномиальное, Пуассона, равномерное, экспоненциальное, нормальное.

ИНТУИЦИЯ StatQuest: [Conditional Probability, Bayes' Theorem, Expected Values](#) · [Seeing Theory](#), гл. 1–3

ТЕОРИЯ [Хендбук Яндекса](#), гл. 6 (с кодом на Python) · [Чернова](#) «Теория вероятностей» · [Stat 110](#) или [STAT 414](#)

КОД [Think Stats](#), гл. 3, 4, 5, 6 · `scipy.stats: norm, binom, poisson` → `.pmf/.pdf, .cdf, .rvs`

ЗАДАЧИ [MIT 18.05](#) (задания с решениями) · [Гмурман](#), части про события и случайные величины · тесты [Stepik 182381](#)

ГЛУБЖЕ  совместные распределения и многомерное нормальное, производящие функции моментов, неравенства Маркова и Чебышёва — [Stat 110](#), [STAT 414](#), [Чернова](#)

✓ **Проверь себя:** чем независимость случайных величин отличается от некоррелированности?

3 ЗБЧ, ЦПТ и выборочные распределения

≈ 1 нед.

ТЕМЫ генеральная совокупность и выборка; закон больших чисел; центральная предельная теорема; выборочное распределение статистики, стандартная ошибка; распределения χ^2 , Стьюдента, Фишера.

ИНТУИЦИЯ StatQuest: [The Central Limit Theorem, Standard Deviation vs Standard Error](#) · [Seeing Theory](#), гл. 3

ТЕОРИЯ [Лагутин](#) · [Брюс](#), гл. 2 · [Think Stats](#), гл. 8 (начало)

КОД [MatStat-AB](#), нед. 5 · симуляция ЦПТ: `np.random.default_rng()` → гистограмма выборочных средних

ЗАДАЧИ [MIT 18.05](#) (задачи на ЦПТ) · задачи Лагутина

✓ **Проверь себя:** чем стандартное отклонение отличается от стандартной ошибки?

II Статистический вывод — как по выборке делать выводы о генеральной совокупности

4 Оценивание и доверительные интервалы

≈ 2 нед.

ТЕМЫ точечные оценки и их свойства: несмещённость, состоятельность, эффективность; метод моментов, метод максимального правдоподобия (ММП); доверительные интервалы для среднего, доли, разности; бутстрэп.

ИНТУИЦИЯ StatQuest: [Maximum Likelihood, Confidence Intervals, Bootstrapping](#) · [Seeing Theory](#), гл. 4

ТЕОРИЯ [Лагутин](#) · [Чернова](#) «Математическая статистика» · [STAT 415](#) (оценивание и ДИ)

КОД [MatStat-AB](#), нед. 6, 7, 8, 10, 12 · [Think Stats](#), гл. 8 · `scipy.stats.bootstrap`

ЗАДАЧИ [Коршунов](#), [Чернова](#) · [OpenIntro](#), гл. 12 · [MIT 18.05](#)

ГЛУБЖЕ  достаточные статистики, информация Фишера и неравенство Рао–Крамера, асимптотическая нормальность оценок ММП, дельта-метод — [Чернова](#), [YAMC](#) (темы 5–7), [Wasserman](#), гл. 9

✓ **Проверь себя:** что именно означает «95%-й доверительный интервал»? Почему про уже построенный интервал неверно говорить «параметр лежит в нём с вероятностью 95%»?

5 Проверка гипотез

≈ 2 нед.

ТЕМЫ H_0 и H_1 , статистика критерия, уровень значимости α , p-value; ошибки I и II рода, мощность, размер эффекта; z- и t-критерии (Стьюдента, Уэлча, парный); непараметрические: Манна–Уитни, перестановочные тесты; множественные сравнения: Бонферрони, Холм, FDR.

ИНТУИЦИЯ StatQuest: [Hypothesis Testing, p-values, p-hacking, Statistical Power, FDR](#) · [Карпов](#), ч. 1

ТЕОРИЯ [Лагутин](#) · [OpenIntro](#), гл. 11, 13–14, 19–21 · [STAT 415](#) (гипотезы, непараметрика)

КОД [MatStat-AB](#), нед. 9, 10 · [Think Stats](#), гл. 9 · `ttest_ind(a, b, equal_var=False)` — тест Уэлча; `multipletests` (statsmodels)

ЗАДАЧИ [OpenIntro](#), гл. 11–21 · [Коршунов](#), [Чернова](#) · [MIT 18.05](#)

ГЛУБЖЕ  лемма Неймана–Пирсона, тест отношения правдоподобия, критерий Вальда — [YAMC](#) (тема 12), [Wasserman](#), гл. 10, [MIT 18.650](#) (лекции 7–10)

✓ **Проверь себя:** почему p-value — не вероятность того, что H_0 верна?

6 Несколько групп и таблицы сопряжённости

≈ 1 нед.

ТЕМЫ дисперсионный анализ (ANOVA) и попарные сравнения после него; критерий Краскела–Уоллиса; χ^2 -критерии независимости и согласия; точный тест Фишера.

ИНТУИЦИЯ [Карпов, ч. 1](#) (ANOVA) и [ч. 2](#) (номинативные данные, непараметрика) · StatQuest: [t-tests and ANOVA](#)

ТЕОРИЯ [Брюс](#), гл. 3 · [OpenIntro](#), гл. 18, 22 · [STAT 415](#) (χ^2 -критерии)

КОД [MatStat-AB](#), нед. 10 (критерии согласия) · `scipy.stats: f_oneway, kruskal, chi2_contingency, fisher_exact`

ЗАДАЧИ [OpenIntro](#), гл. 18, 22

✓ **Проверь себя:** почему нельзя сравнить пять групп попарными t-тестами без поправки?

III Модели и применение — регрессия, эксперименты, временные ряды

7 Регрессия

≈ 2 нед.

ТЕМЫ МНК; интерпретация коэффициентов, R^2 ; значимость коэффициентов и корреляции; категориальные признаки; диагностика: остатки, гетероскедастичность, мультиколлинеарность; логистическая регрессия, отношение шансов.

ИНТУИЦИЯ StatQuest: [Linear Regression](#), [R-squared](#), [Logistic Regression](#), [Odds Ratios](#) · [Карпов, ч. 1](#) (корреляция и регрессия)

ТЕОРИЯ [ISLP](#), гл. 3–4 · [Think Stats](#), гл. 10, 11 · [Брюс](#), гл. 4

КОД [MatStat-AB](#), нед. 13 · лабораторные ISLP · `statsmodels: smf.ols, smf.logit`

ЗАДАЧИ [ISLP](#), упражнения гл. 3–4 · [OpenIntro](#), гл. 7–9, 24–26

ГЛУБЖЕ  обобщённые линейные модели (GLM), регуляризация (ridge, lasso), выбор модели — [ISLP](#), гл. 4 и 6, [MIT 18.650](#) (лекции 21–24)

✓ **Проверь себя:** почему значимый коэффициент регрессии — ещё не причинный эффект?

8 A/B-тесты и дизайн экспериментов

≈ 1–2 нед.

ТЕМЫ рандомизация и контрольная группа; выбор метрики; мощность, MDE и размер выборки; «подглядывание» (peeking); метрики-отношения (дельта-метод, линеаризация); снижение дисперсии (CUPED); множественное тестирование в экспериментах.

ИНТУИЦИЯ StatQuest: [Power Analysis](#) · [Брюс](#), гл. 3 (A/B-тесты, мощность и размер выборки)

ТЕОРИЯ [Кохави, Тан, Сюй](#) «Доверительное A/B-тестирование»

КОД [MatStat-AB](#), нед. 11 · [YAMC](#), темы 8–9 и 14 (асимптотический A/B, метрики-отношения, CUPED) · `statsmodels.stats.power`

ЗАДАЧИ домашние задания [YAMC](#)

✓ **Проверь себя:** почему нельзя остановить тест, как только p-value опустилось ниже 0,05?

9 Временные ряды · отдельный трек

≈ 2–3 нед.

ТЕМЫ тренд, сезонность, декомпозиция; автокорреляция (ACF, PACF); стационарность, белый шум; простые прогнозы (наивный, сезонный наивный) как точка отсчёта; экспоненциальное сглаживание (ETS), ARIMA; валидация по времени, метрики MAE, RMSE, MASE; интервалы прогноза; ложная корреляция рядов с трендом. Можно начинать сразу после этапа 7.

ИНТУИЦИЯ [Think Stats](#), гл. 12 — мягкое введение

ТЕОРИЯ [FPP, the Pythonic Way](#), гл. 1–5, 7–9 · [Нильсен](#) (на русском; R и Python)

КОД FPP (statsforecast) · [MatStat-AB](#), нед. 14, 15 · `statsmodels.tsa: acf, adfuller`

ЗАДАЧИ упражнения в конце глав [FPP](#)

✓ **Проверь себя:** почему для временного ряда нельзя делать обычную кросс-валидацию с перемешиванием?

3 Ещё важные темы для DS & AI

Их часто нет в базовых курсах статистики, но в работе они нужны постоянно. Подключайте параллельно основному плану.

А Причинный вывод (causal inference)

после этапов 7–8

- ЗАЧЕМ** в DS часто спрашивают «что будет, если изменить X?», а корреляция и регрессия сами на это не отвечают.
- ТЕМЫ** конфаундеры, парадокс Симпсона; рандомизация как «золотой стандарт»; разность разностей (diff-in-diff), мэтчинг и propensity score, инструментальные переменные.
- ГДЕ** [Facure](#) «Causal Inference for the Brave and True», ч. I (Python) · [YAMC](#), тема 14 (ATE, uplift) · [OpenIntro](#), гл. 3 (парадокс Симпсона) · глубже — [Wasserman](#), гл. 16

✓ **Проверь себя:** что такое конфаундер? Приведите пример парадокса Симпсона.

Б Байесовская статистика

после этапа 4

- ЗАЧЕМ** другой взгляд на неопределённость; основа байесовских A/B-тестов и вероятностных моделей в ML.
- ТЕМЫ** априорное и апостериорное распределения, правдоподобие; сопряжённые априорные; байесовский интервал; основы MCMC.
- ГДЕ** [Think Bayes](#), 2-е изд. (Python) · [MatStat-AB](#), нед. 16 · [Дэвидсон-Пайлон](#) (PyMC, есть перевод) · [Seeing Theory](#), гл. 5 · глубже — [Wasserman](#), гл. 11

✓ **Проверь себя:** чем байесовский интервал (credible) отличается от доверительного (confidence)?

В Статистика в оценке ML-моделей

вместе с курсами по ML

- ЗАЧЕМ** метрика модели на тесте — тоже случайная величина: без ДИ и корректного сравнения легко «найти» улучшение, которого нет.
- ТЕМЫ** смещение и разброс (bias-variance); кросс-валидация и бутстрэп; ДИ для метрик; сравнение моделей (парные тесты, критерий Мак-Немара); утечки данных; связь ММП и функций потерь ($MSE \leftrightarrow$ нормальный шум, $\log\text{-loss} \leftrightarrow$ правдоподобие Бернулли); энтропия и KL-дивергенция.
- ГДЕ** [ISLP](#), гл. 5 и 13 · [MatStat-AB](#), нед. 13 (функции потерь из ММП) · [Raschka](#) (2018), обзор методов оценки и сравнения моделей · StatQuest: [Bias and Variance](#), [Cross Validation](#), [Entropy](#) · [Хендбук Яндекса](#), гл. 6 (информационные меры)

✓ **Проверь себя:** как получить доверительный интервал для ассурасы модели на тестовой выборке?

+ Для углубления после плана, по желанию

- [Wasserman «All of Statistics»](#) — весь матстат сжато и строго; удобен как справочник.
- [Casella, Berger «Statistical Inference»](#) — строгая теория статистического вывода.
- [Hastie, Tibshirani, Friedman «The Elements of Statistical Learning»](#) — после ISLP.
- [YAMC](#), темы «Про»: виды сходимости, ЦПТ без характеристических функций, лемма Неймана–Пирсона.

4 Сравнение с программами университетов

Темы плана сопоставлены с официальными описаниями и программами курсов статистики в сильных университетах (данные на сентябрь 2026). Для каждого университета взято ядро по статистике; названия столбцов — ссылки на программы.

ТЕМА	Этот план этапы 0–9, А–В	MIT 18.05 + 18.650	Stanford MS Stat: DS — 200, 203, 202, 209/263	Harvard Stat 110 + 111	CMU 36-705	Columbia MS DS — GR5701–5703	Berkeley Data 100
1 Описательная статистика, EDA	●	○	○	○	—	●	●
2 Теория вероятностей	●	●	○	●	○	●	○
3 ЗБЧ, ЦПТ, выборочные распределения	●	●	●	●	●	●	○
4 Оценивание, ММП, ДИ, бутстрэп	●	●	●	●	●	●	●
5 Проверка гипотез, множественные сравнения	●	●	●	●	●	●	○
6 ANOVA, χ^2 -критерии, непараметрика	●	●	●	—	○	—	—
7 Регрессия (линейная, логистическая, GLM)	●	●	●	○	●	●	●
8 A/B-тесты, дизайн экспериментов	●	—	○	—	—	○	—
9 Временные ряды	●	—	—	—	—	○	—
А Причинный вывод	●	—	○	○	○	—	—
Б Байесовская статистика	●	●	●	●	●	●	—
В Статистика в ML: bias–variance, CV	●	—	●	○	○	—	●
+ Строгая теория: Фишер, асимптотика, LRT	○	●	●	●	●	○	—

● есть в программе · ○ частично, кратко или курс по выбору · ○ пререквизит — изучают до курса · — нет в описании (часто — отдельный курс)

Выводы

- **Ядро совпадает.** Оценивание, доверительные интервалы, проверка гипотез, регрессия и байесовский подход есть почти во всех программах — в плане это этапы 3–5, 7 и тема Б.
- **Теорвер — фундамент.** В Stanford и CMU он пререквизит, в MIT, Harvard и Columbia — первый курс (18.05, Stat 110, GR5701). В плане это этап 2, его не стоит пропускать.
- **Университеты глубже в теории.** Информация Фишера, асимптотика ММП, тест отношения правдоподобия и лемма Неймана–Пирсона — стандарт MIT 18.650, Stanford STATS 200, Harvard Stat 111 и CMU 36-705. В плане это строки «Глубже» в этапах 2, 4, 5, 7 и «Углубление».
- **DS-программы добавляют практику:** EDA и визуализацию (Columbia GR5702, Berkeley Data 100), statistical learning (Stanford STATS 202, Data 100), причинный вывод или планирование экспериментов (Stanford STATS 209 или 263). В плане это этапы 1, 8 и темы А, В.
- **A/B-тесты и временные ряды** в ядро статистики обычно не входят: это отдельные курсы или части прикладных (Columbia GR5703 упоминает дизайн экспериментов и данные, зависящие от времени). В плане они вынесены в этапы 8–9, потому что постоянно нужны в работе.

Программы: MIT 18.05 · MIT 18.650 · Stanford: ядро MS Stat: DS · STATS 200 · STATS 203 · Harvard Stat 111 · CMU 36-705 · Columbia MS DS · Columbia GR5701–5703 · GR5703, весна 2026 · Berkeley Data 100. Отметки сделаны по официальным описаниям и программам курсов: «нет в описании» не значит, что тему никогда не упоминают на лекциях.

5 Термины RU ↔ EN

Словарь по этапам плана — 102 пары. Заведите свой глоссарий и дополняйте его по ходу; ниже словаря — места, где чаще всего путаются.

1 Данные и описательная статистика

генеральная совокупность	<i>population</i>
выборка; объём выборки	<i>sample; sample size</i>
наблюдение	<i>observation</i>
признак, переменная	<i>feature, variable</i>
количественный / категориальный признак	<i>numerical / categorical variable</i>
порядковая шкала	<i>ordinal scale</i>
среднее (арифметическое)	<i>mean</i>
медиана; мода	<i>median; mode</i>
квантиль; перцентиль; квартиль	<i>quantile; percentile; quartile</i>
размах	<i>range</i>
межквартильный размах	<i>interquartile range (IQR)</i>
дисперсия; стандартное отклонение	<i>variance; standard deviation</i>
коэффициент вариации	<i>coefficient of variation</i>
выброс	<i>outlier</i>
асимметрия; эксцесс	<i>skewness; kurtosis</i>
ящик с усами (диаграмма размаха)	<i>box plot</i>
диаграмма рассеяния	<i>scatter plot</i>
ковариация; коэффициент корреляции	<i>covariance; correlation coefficient</i>
ранговая корреляция Спирмена	<i>Spearman's rank correlation</i>

2 Вероятность

пространство элементарных исходов	<i>sample space</i>
случайное событие	<i>random event</i>
условная вероятность	<i>conditional probability</i>
формула полной вероятности	<i>law of total probability</i>
формула Байеса	<i>Bayes' theorem</i>
независимость	<i>independence</i>
случайная величина	<i>random variable</i>
дискретная / непрерывная	<i>discrete / continuous</i>
функция распределения	<i>cumulative distribution function (CDF)</i>
плотность распределения	<i>probability density function (PDF)</i>
ряд распределения	<i>probability mass function (PMF)</i>
математическое ожидание	<i>expected value, expectation</i>
совместное / маргинальное распределение	<i>joint / marginal distribution</i>
нормальное (гауссово) распределение	<i>normal (Gaussian) distribution</i>
показательное (экспоненциальное) распределение	<i>exponential distribution</i>
производящая функция моментов	<i>moment generating function (MGF)</i>

3-4 Выборочные распределения и оценивание

закон больших чисел	<i>law of large numbers (LLN)</i>
центральная предельная теорема	<i>central limit theorem (CLT)</i>

сходимость по вероятности / по распределению	<i>convergence in probability / in distribution</i>
параметр; статистика (функция выборки)	<i>parameter; statistic</i>
точечная / интервальная оценка	<i>point / interval estimate</i>
смещение; несмещённость	<i>bias; unbiasedness</i>
состоятельность	<i>consistency</i>
эффективность	<i>efficiency</i>
среднеквадратичная ошибка	<i>mean squared error (MSE)</i>
метод моментов	<i>method of moments</i>
метод максимального правдоподобия (ММП)	<i>maximum likelihood estimation (MLE)</i>
функция правдоподобия	<i>likelihood function</i>
информация Фишера	<i>Fisher information</i>
число степеней свободы	<i>degrees of freedom</i>
уровень доверия (доверительная вероятность)	<i>confidence level</i>
бутстрэп	<i>bootstrap</i>

5-6 Проверка гипотез и сравнение групп

нулевая / альтернативная гипотеза	<i>null / alternative hypothesis</i>
статистика критерия	<i>test statistic</i>
критическая область	<i>critical (rejection) region</i>
односторонний / двусторонний критерий	<i>one-sided / two-sided test</i>
параметрический / непараметрический	<i>parametric / nonparametric</i>
критерий Манна-Уитни	<i>Mann-Whitney U test</i>
перестановочный тест	<i>permutation test</i>
размер эффекта	<i>effect size</i>
множественные сравнения	<i>multiple comparisons (testing)</i>
групповая вероятность ошибки I рода	<i>family-wise error rate (FWER)</i>
доля ложных отклонений	<i>false discovery rate (FDR)</i>
дисперсионный анализ	<i>analysis of variance (ANOVA)</i>
межгрупповая / внутригрупповая изменчивость	<i>between- / within-group variability</i>
попарные сравнения после ANOVA	<i>post hoc tests</i>
таблица сопряжённости	<i>contingency table</i>
критерий согласия	<i>goodness-of-fit test</i>

7 Регрессия

зависимая переменная (отклик)	<i>dependent variable (response, target)</i>
независимая переменная (предиктор)	<i>independent variable (predictor, regressor)</i>
метод наименьших квадратов (МНК)	<i>ordinary least squares (OLS)</i>
остатки	<i>residuals</i>
коэффициент детерминации	<i>coefficient of determination (R²)</i>
мультиколлинеарность	<i>multicollinearity</i>
гетероскедастичность	<i>heteroscedasticity</i>
фиктивная переменная	<i>dummy variable</i>
взаимодействие признаков	<i>interaction</i>

шансы; отношение шансов	<i>odds; odds ratio</i>
обобщённая линейная модель	<i>generalized linear model (GLM)</i>
регуляризация (гребневая, лассо)	<i>regularization (ridge, lasso)</i>

8-9 Эксперименты и временные ряды

контрольная / тестовая группа	<i>control / treatment group</i>
рандомизация	<i>randomization</i>
минимальный обнаруживаемый эффект	<i>minimum detectable effect (MDE)</i>
снижение дисперсии	<i>variance reduction</i>
временной ряд	<i>time series</i>
тренд; сезонность	<i>trend; seasonality</i>
лаг	<i>lag</i>
автокорреляционная функция (АКФ)	<i>autocorrelation function (ACF)</i>
частная АКФ (ЧАКФ)	<i>partial autocorrelation function (PACF)</i>
белый шум	<i>white noise</i>

стационарность	<i>stationarity</i>
экспоненциальное сглаживание	<i>exponential smoothing</i>
горизонт прогноза	<i>forecast horizon</i>

A-B Причинность, байес, ML

конфаундер (вмешивающийся фактор)	<i>confounder</i>
смещение отбора	<i>selection bias</i>
средний эффект воздействия	<i>average treatment effect (ATE)</i>
разность разностей	<i>difference-in-differences (DiD)</i>
априорное / апостериорное распределение	<i>prior / posterior distribution</i>
сопряжённое априорное распределение	<i>conjugate prior</i>
кросс-валидация (скользящий контроль)	<i>cross-validation</i>
переобучение	<i>overfitting</i>
компромисс смещения и разброса	<i>bias-variance tradeoff</i>
утечка данных	<i>data leakage</i>

Частые ловушки

РУССКИЙ	ENGLISH	НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ
дисперсия	<i>variance</i>	<i>dispersion</i> в английском — «разброс» вообще; дисперсионный анализ = ANOVA
стандартное (среднеквадратическое) отклонение	<i>standard deviation, SD</i>	у Гмурмана — «среднее квадратическое отклонение»
стандартная ошибка	<i>standard error, SE</i>	разброс <i>оценки</i> (например, среднего), а не данных: $SE = \sigma/\sqrt{n}$
выборочная дисперсия	<i>sample variance</i>	в русских учебниках часто делят на n , а деление на $n - 1$ называют «исправленной»; в английских <i>sample variance</i> обычно уже с $n - 1$. В Python: <code>np.var</code> , <code>np.std</code> по умолчанию <code>ddof=0</code> ($\div n$), а pandas <code>.var()</code> , <code>.std()</code> — <code>ddof=1</code> ($\div (n - 1)$)
эксцесс	<i>kurtosis</i>	<code>scipy.stats.kurtosis</code> и pandas <code>.kurt()</code> по умолчанию дают <i>избыточный эксцесс</i> ($kurtosis - 3$): у нормального распределения он равен 0
квантиль	<i>quantile</i>	квантиль уровня 0,9 = 90-й перцентиль: <code>np.quantile(x, 0.9)</code> = <code>np.percentile(x, 90)</code> ; способы интерполяции у программ разные (параметр <code>method</code>)
выборка	<i>sample</i>	в ML-жаргоне <i>sample</i> часто означает одно наблюдение (строку), в статистике — весь набор наблюдений
статистика	<i>statistics / statistic</i>	наука — <i>statistics</i> ; функция от выборки (например, среднее) — <i>a statistic</i>
оценка	<i>estimate / estimator</i>	число, посчитанное по выборке / правило его расчёта (случайная величина)
правдоподобие	<i>likelihood</i>	$\neq$ <i>probability</i> : функция параметра при фиксированных данных, в сумме не обязана давать 1
выборочное распределение (распределение статистики)	<i>sampling distribution</i>	распределение оценки по многим выборкам, а не распределение самих данных
статистический критерий	<i>statistical test</i>	«критерий Стьюдента» = Student's t-test
уровень значимости α ; р-значение	<i>significance level; p-value</i>	p-value в строгих учебниках — «достигаемый уровень значимости»; это не вероятность того, что H_0 верна
статистически значимый	<i>statistically significant</i>	$\neq$ практически важный: смотрите на размер эффекта (effect size) и ДИ

РУССКИЙ	ENGLISH	НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ
ошибка I / II рода; мощность	type I / II error; power	ошибка I рода — ложноположительный вывод (false positive); мощность = $1 - \beta$
доверительный интервал	confidence interval	trustworthy — «надёжный», а не «доверительный»; байесовский credible interval — «байесовский (достоверный) интервал»
интервал прогноза	prediction interval	шире доверительного интервала для среднего отклика: учитывает разброс отдельного наблюдения
шансы	odds	не вероятность: odds = $p / (1 - p)$; при $p = 0,8$ шансы 4 : 1
функция распределения	cumulative distribution function, CDF	в советских учебниках $F(x) = P(X < x)$, в англоязычных — $P(X \leq x)$
стационарность в широком смысле	weak (covariance) stationarity	«в узком смысле» = strict stationarity
прогноз	forecast	forecast — прогноз будущих значений ряда; prediction — любой ответ модели

Перевод Брюса (БХВ, 2021). Встречаются нестандартные варианты: «разведывательный анализ» (принято — разведочный, EDA), «популяционное среднее» (среднее генеральной совокупности), «перекрёстный контроль» (кросс-валидация), «отношение перевесов» (отношение шансов), «переподргонка» (переобучение), «матрица путаницы» (матрица ошибок), «прецизионность» (точность, precision).

6 Источники

★ — основной комплект, ○ — дополнительно. Группы идут в порядке этапа 0 и шагов цикла.
Уровень сложности: ●○○○ вводный ●●○○ базовый ●●●○ средний ●●●● продвинутый — подробнее в разделе 1.

источник	ЗАЧЕМ И ЧТО ЧИТАТЬ	ССЫЛКА
○ 3Blue1Brown «Essence of calculus», «Essence of linear algebra» YouTube ●○○○ вводный EN видео бесплатно	Геометрическая интуиция для производных, интегралов, векторов и матриц: 12 и 16 коротких видео.	youtube.com (calculus) youtube.com (linear algebra)
○ Хендбук Яндекса «Математика для анализа данных» Яндекс Образование и ФКН ВШЭ нужно: основы высшей математики и Python (по словам авторов) ●●●○ средний RU Py задачи бесплатно	Гл. 3 — матанализ (производные, градиент), гл. 4 — линейная алгебра, гл. 6 — теория вероятностей; с задачами и кодом. Матстата нет.	education.yandex.ru/handbook/math
○ McKinney «Python for Data Analysis», 3-е изд. книга автора pandas · открытая онлайн-версия нужно: основы Python ●●○○ базовый EN Py бесплатно	NumPy, pandas, очистка данных и графики — инструменты для всех этапов плана.	wesmckinney.com/book

Интуиция и визуализация шаг 1 цикла

★ Карпов «Основы статистики», ч. 1 Stepik, Институт биоинформатики ●○○○ вводный RU видео задачи бесплатно	Одно из лучших объяснений базы на русском; более 6 тыс. отзывов. Ч. 2 (номинативные данные, непараметрика) и ч. 3 (регрессия подробнее, смешанные модели) — по желанию, уровень базовый, местами R.	stepik.org/course/76 (ч. 1) .../524 (ч. 2) .../2152 (ч. 3)
★ StatQuest Josh Starmer ●○○○ вводный EN видео бесплатно	Короткие визуальные объяснения; плейлист «Statistics Fundamentals» идёт от простого к сложному. Конкретные видео указаны в карточках этапов.	statquest.org/video_index

Интуиция и визуализация шаг 1 цикла

Seeing Theory

Brown University

●○○○ вводный EN бесплатно

Интерактивные визуализации: вероятность, ЦПТ, ДИ, бутстрэп, байес, регрессия. Сайт в архивном режиме, но работает.

seeing-theory.brown.edu

Теория с точными формулировками шаг 2 цикла

★ Лагутин «Наглядная математическая статистика»

Лаборатория знаний, 9-е и 10-е изд.

нужно: начала матанализа

●●●○ средний RU задачи решения

Теорвер и матстат через примеры и задачи с решениями. Главный учебник на русском в этом плане; его рекомендуют и курс ФКН ВШЭ, и Ульяновкин.

litres.com (электронная версия)

○ Чернова «Теория вероятностей», «Математическая статистика»

НГУ, лекции

нужно: матанализ; для матстата — теорвер

●●●○ продвинутый RU бесплатно

Короткие ёмкие лекции с доказательствами. Автор просит не выкладывать их на других сайтах — скачивайте со страницы НГУ.

tvims.nsu.ru/chemnova

○ МГУ, физфак: пособия по оцениванию и проверке гипотез

кафедра математического моделирования и информатики

нужно: матанализ, теорвер

●●●○ продвинутый RU бесплатно

Справочник со строгими формулировками; есть отдельная лекция про p-value.

cmp.phys.msu.ru/ru/study/math-ms

★ OpenIntro «Introduction to Modern Statistics», 2-е изд.

Çetinkaya-Rundel, Hardin

нужно: школьная алгебра

●○○○ базовый EN задачи решения

бесплатно

Тщательные формулировки, реальные данные, бутстрэп и рандомизация; ответы к нечётным упражнениям. Код на R, но читать можно без него. «Statistically discernible» вместо «significant» — выбор авторов.

openintro-ims.netlify.app

○ Penn State STAT 414 / STAT 415

открытые конспекты

нужно: матанализ; для 415 — STAT 414

●●●○ средний EN бесплатно

414 — вероятность; 415 — оценивание, ДИ, гипотезы, непараметрика, байес. Хорошо написанные «статьи» по отдельным темам.

online.stat.psu.edu/stat414
online.stat.psu.edu/stat415

○ Harvard Stat 110

J. Blitzstein

нужно: матанализ

●●●○ средний EN видео задачи

бесплатно

Теорвер с нуля и глубоко: видеолекции, книга, листки с упражнениями. Задачи непростые.

projects.iq.harvard.edu/stat110

Python: учебники и курсы шаг 3 цикла

★ Downey «Think Stats», 3-е изд.

2025 · O'Reilly / Green Tea Press

нужно: основы Python

●○○○ базовый EN Py задачи бесплатно

Основная книга с кодом: каждая глава — ноутбук для Colab, от EDA до регрессии и временных рядов. Формальных выводов мало — формулировки сверяйте с Лагутиным или OpenIntro.

allendowney.github.io/ThinkStats

★ MatStat-AB

Ф. Ульяновкин

нужно: основы матанализа и Python

●●●○ средний RU Py видео бесплатно

Курс по неделям: описательная статистика → ЦПТ → оценки, ДИ, гипотезы, бутстрэп, A/B → регрессия, временные ряды, байес. Записи лекций — по ссылке в README.

github.com/FUlyankin/matstat-AB

○ Yet Another MatStat Course (YAMC)

Ф. Ульяновкин, ФКН ВШЭ

нужно: теорвер (этап 2)

●●●○ продвинутый RU видео задачи

Прикладной матстат и A/B университетского уровня: темы «База» — средний уровень, «Про» — продвинутый. Записи 2022–2026; материалы и ДЗ — в телеграм-канале курса.

github.com/FUlyankin/yet_another_matstat_course

Python: учебники и курсы шаг 3 цикла

★ ISLP — An Introduction to Statistical Learning with Python

James, Witten, Hastie, Tibshirani, Taylor · 2023

нужно: этапы 1–5; матрицы — на уровне обозначений

●●●○ средний EN Py задачи бесплатно

Регрессия, классификация, ресэмплинг, регуляризация, множественное тестирование; лабораторные на Python в каждой главе, бесплатный PDF, онлайн-курсы авторов.

statlearning.com

○ Брюс, Брюс, Гедек «Практическая статистика для специалистов Data Science», 2-е изд.

O'Reilly 2020 · 5ХВ 2021

нужно: основы Python или R

●○○○ базовый EN RU Py R

Справочник: как статистические понятия называются в DS (гл. 1–4). Упражнений нет. В переводе нестандартные термины (см. раздел 5) — лучше оригинал. 3-е изд. (2026) вышло как «AI-Assisted Statistics for Data Scientists».

oreilly.com (2-е изд.)
bhv.ru (перевод)

○ Coursera: Probability & Statistics for ML & Data Science

DeepLearning.AI, Luis Serrano

нужно: Python; школьная математика

●○○○ базовый EN Py платно*

Распределения, оценивание, проверка гипотез с лабораторными на Python; 93% слушателей довольны.

coursera.org (DeepLearning.AI)

○ Coursera: Statistics with Python

University of Michigan

нужно: школьная алгебра

●○○○ базовый EN Py платно*

Три курса начального уровня: визуализация, ДИ, гипотезы, регрессия, байесовские методы.

coursera.org (Michigan)

Задачи с решениями шаг 4 цикла

★ MIT 18.05 Introduction to Probability and Statistics

MIT OpenCourseWare, 2022

нужно: матанализ, включая кратные интегралы

●●●○ средний EN задачи решения
бесплатно

Задания с решениями и онлайн-проверкой ответов, экзамены с решениями; R нужен лишь в отдельных заданиях.

ocw.mit.edu (18.05)

○ Коршунов, Чернова «Сборник задач и упражнений по математической статистике»

Институт математики СО РАН, 2-е изд., 2004

нужно: уверенный теорвер

●●●● продвинутый RU задачи бесплатно

461 задача: оценки, ММП, ДИ, проверка гипотез — от простых к сложным.

old.math.nsc.ru (PDF)

○ Гмурман «Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике»

Юрайт, 11-е изд.

нужно: интегралы — для непрерывных величин

●○○○ базовый RU задачи решения

Тренажёр типовых задач с решениями и ответами. Обозначения старые ($F(x) = P(X < x)$, «исправленная» дисперсия), расчёты вручную — для понимания и кода берите другие источники.

ura.it.ru

○ Stepik «Теория вероятностей и математическая статистика» (курс 182381)

КФУ · рейтинг 4,8 (26 отзывов) · около 10 тыс. учащихся

нужно: основы матанализа

●○○○ базовый RU задачи бесплатно

368 тестов с автопроверкой: события, распределения, оценки, гипотезы, корреляция. Курс начального уровня для экономистов 2-го курса, без Python — тренажёр перед Stepik 326.

stepik.org/course/182381

○ Stepik «Математическая статистика» (курс 326)

рейтинг 4,7 · около 43 тыс. учащихся

нужно: матанализ и теорвер

●●●○ средний RU задачи бесплатно

187 тестов для самопроверки: описательная статистика, ДИ, гипотезы, регрессия.

stepik.org/course/326

○ Демешев «Культурный код»

сборник задач

нужно: уверенный теорвер

●●●● продвинутый RU задачи бесплатно

Красивые нетривиальные задачи по теорверу и матстату — если хочется сложнее.

github.com/bdemeshev/probability_dna

Специализации этапы 8–9 и важные темы

★ Кохави, Тан, Сюй «Доверительное А/В-тестирование» ДМК Пресс, 2021 · orig. «Trustworthy Online Controlled Experiments», 2020 нужно: этапы 4–5 ●●○○ базовый RU EN	Главная книга по онлайн-экспериментам. На сайте книги — бесплатная гл. 1 и errata. experimentguide.com
★ Hyndman, Athanasopoulos и др. «Forecasting: Principles and Practice, the Pythonic Way» OTexts, онлайн с 2025 нужно: регрессия (этап 7) ●●○○ базовый EN Py задачи бесплатно	Python-версия классического учебника fpp3: statsforecast, упражнения в конце глав, новые главы про нейросети и foundation-модели. otexts.com/fpppy
○ Нильсен «Практический анализ временных рядов» Диалектика, 2021 нужно: Python или R ●●○○ базовый RU Py R	Прикладной обзор на русском: от подготовки данных до ML и глубокого обучения для рядов. labirint.ru
★ Facure «Causal Inference for the Brave and True» онлайн-книга нужно: регрессия (этап 7) ●●○○ средний EN Py бесплатно	Причинный вывод простым языком: рандомизация, регрессия, мэтчинг, diff-in-diff, синтетический контроль. matheusfacure.github.io/python-causality-handbook
★ Downey «Think Bayes», 2-е изд. Green Tea Press нужно: основы Python, этап 2 ●●○○ базовый EN Py решения бесплатно	Байесовская статистика через вычисления; ноутбуки для Colab и решения упражнений. allendowney.github.io/ThinkBayes2
○ Дэвидсон-Пайлон «Вероятностное программирование на Python» Питер, 2019 · orig. «Bayesian Methods for Hackers» нужно: основы Python ●●○○ базовый RU EN Py	Байес на PyMC; английский оригинал бесплатно на GitHub. piter.com (перевод) github.com (оригинал)
○ Raschka «Model Evaluation, Model Selection, and Algorithm Selection in Machine Learning» arXiv, 2018 нужно: основы ML ●●○○ средний EN бесплатно	Обзор: отложенная выборка, кросс-валидация, бутстрэп, статистическое сравнение моделей. arxiv.org/abs/1811.12808

Для углубления и справки после плана

○ Wasserman «All of Statistics» Springer, 2004 нужно: матанализ, линейная алгебра, теорвер ●●●● продвинутый EN	Весь матстат сжато и строго; удобен как справочник, когда база уже есть. stat.cmu.edu/~larry/all-of-statistics
○ Casella, Berger «Statistical Inference», 2-е изд. переиздание Routledge, 2024 нужно: матанализ, теорвер уровня Stat 110 ●●●● продвинутый EN задачи	Строгая теория статистического вывода — классический университетский учебник. routledge.com
○ Hastie, Tibshirani, Friedman «The Elements of Statistical Learning» Springer нужно: линейная алгебра, ISLP ●●●● продвинутый EN бесплатно	Продвинутый statistical learning — после ISLP. hastie.su.domains/ElemStatLearn

○ CrossValidated Q&A по статистике EN бесплатно	Ответы на конкретные «почему» — ищите по названию критерия или понятия.	stats.stackexchange.com
○ Документация scipy.stats и statsmodels официальная EN Py бесплатно	Какие критерии реализованы и с какими допущениями — сверяйтесь перед использованием.	docs.scipy.org (scipy.stats) statsmodels.org

* На Coursera обычно бесплатно открыт первый модуль и есть 7-дневный пробный период; на часть программ можно подать заявку на финансовую помощь.

7 Вводное чтение

Научно-популярные книги — хороший вход в тему до этапа 1 или параллельно с ним: они дают интуицию и «статистическое мышление». Определения и формулы берите из учебников.

Шпигельхалтер «Искусство статистики. Как находить ответы в данных» МИФ, 2021 ●○○○ вводный
Лучший вход в тему: разборы реальных исследований, есть определения и формулы. mann-ivanov-ferber.ru

Уилан «Голая статистика» МИФ ●○○○ вводный
Лёгкое чтение о том, как работают ЦПТ, регрессия и опросы и как статистикой манипулируют. mann-ivanov-ferber.ru

Савельев «Статистика и коттики» АСТ ●○○○ вводный
Очень короткое введение на вечер; отзывы расходятся — от «понятно и без воды» до «пустая». Удобно, чтобы объяснить азы тем, кто далёк от статистики. chitai-gorod.ru

Ключи к «Проверь себя»

- 0 $\ln L = 3 \ln p + 7 \ln(1 - p)$; производная $3/p - 7/(1 - p) = 0$ даёт $p = 0,3$ — это оценка максимального правдоподобия доли «успехов» (3 из 10). Матрица 2×3 , умноженная на вектор длины 3, даёт вектор длины 2.
- 1 Да. Например, $y = x^2$ при x , симметричном относительно нуля: зависимость полная, а $r \approx 0$ — Пирсон измеряет только линейную связь.
- 2 Из независимости следует некоррелированность, но не наоборот (тот же пример $y = x^2$). Для совместно нормальных величин понятия совпадают.
- 3 SD — разброс данных; SE — разброс оценки (например, среднего) от выборки к выборке: $SE = \sigma/\sqrt{n}$, уменьшается с ростом n .
- 4 Процедура построения даёт интервалы, которые покрывают истинный параметр в 95% выборок. Параметр не случаен: конкретный интервал его либо содержит, либо нет.
- 5 p -value — вероятность получить такие или более экстремальные данные, если H_0 верна. Это вероятность данных при H_0 , а не H_0 при данных.
- 6 Пар будет 10; если все H_0 верны, шанс хотя бы одной ложной находки при $\alpha = 0,05$ — порядка $1 - 0,95^{10} \approx 40\%$. Нужны ANOVA и поправка на множественные сравнения (Холм, Тьюки).
- 7 Коэффициент описывает связь при фиксированных остальных признаках. Без рандомизации её может создавать неучтённый конфаундер или обратная причинность.
- 8 Многократная проверка по ходу теста раздувает долю ложноположительных результатов далеко выше α . Размер выборки фиксируют заранее или используют последовательные методы.
- 9 Перемешивание пускает будущие наблюдения в обучение (утечка), а соседние точки зависимы. Валидируют «по времени»: обучение на прошлом, проверка на следующем отрезке.
- А Конфаундер влияет и на воздействие, и на результат. Парадокс Симпсона: в каждой подгруппе эффект одного знака, а в объединённых данных — другого (классический пример — приём в Беркли, 1973).
- Б Доверительный интервал — свойство процедуры (95% таких интервалов покрывают параметр). Байесовский — прямое утверждение «параметр в интервале с вероятностью 95%» при выбранном априорном распределении.
- В Бутстрэп по тестовым объектам (перевыборка с возвращением → перцентили метрики) или биномиальный интервал для доли верных ответов, например интервал Уилсона.

О ДОРОЖНОЙ КАРТЕ

Составитель — Claude (Anthropic). Дорожная карта подготовлена искусственным интеллектом: источники и ссылки проверены в сентябре 2026 года, набор тем сверен с официальными программами курсов университетов. Экспертом-человеком она не рецензировалась, поэтому неточности возможны: об ошибках и неработающих ссылках сообщайте в [Issues на GitHub](https://github.com/xcosh/guides/issues). Актуальные версии карты и справочник терминов к ней — на сайте xcosh.github.io/statistics-for-data-science.

Лицензия CC BY 4.0: текст и схемы можно копировать, распространять и переделывать, в том числе для коммерческого использования, указав источник. Права на упомянутые книги, курсы и видео принадлежат их авторам.